МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

ПЕРЕХОДНЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Лабораторная работа

Зубкова Антона Павловича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ 1. РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА В RC-ЦЕПИ 3
ЗАДАНИЕ 2. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ RC-ЦЕПИ 4
ЗАДАНИЕ 3. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC-ЦЕПИ 5
ЗАДАНИЕ 4. РЕЖИМЫ ЗАТУХАНИЯ 6
ЗАДАНИЕ 5. РЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC-ЦЕПИ 8
ЗАДАНИЕ 6. ФАЗОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 9
ЗАДАНИЕ 7. ДОБРОТНОСТЬ И ШИРИНА РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ 10
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 11

Вариант	R, Ом	L, мГн	C, мкФ	U_0, В
4	50	180	5	10

ЗАДАНИЕ 1. РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА В RC-ЦЕПИ

Постоянная времени цепи τ определяет скорость разряда конденсатора:

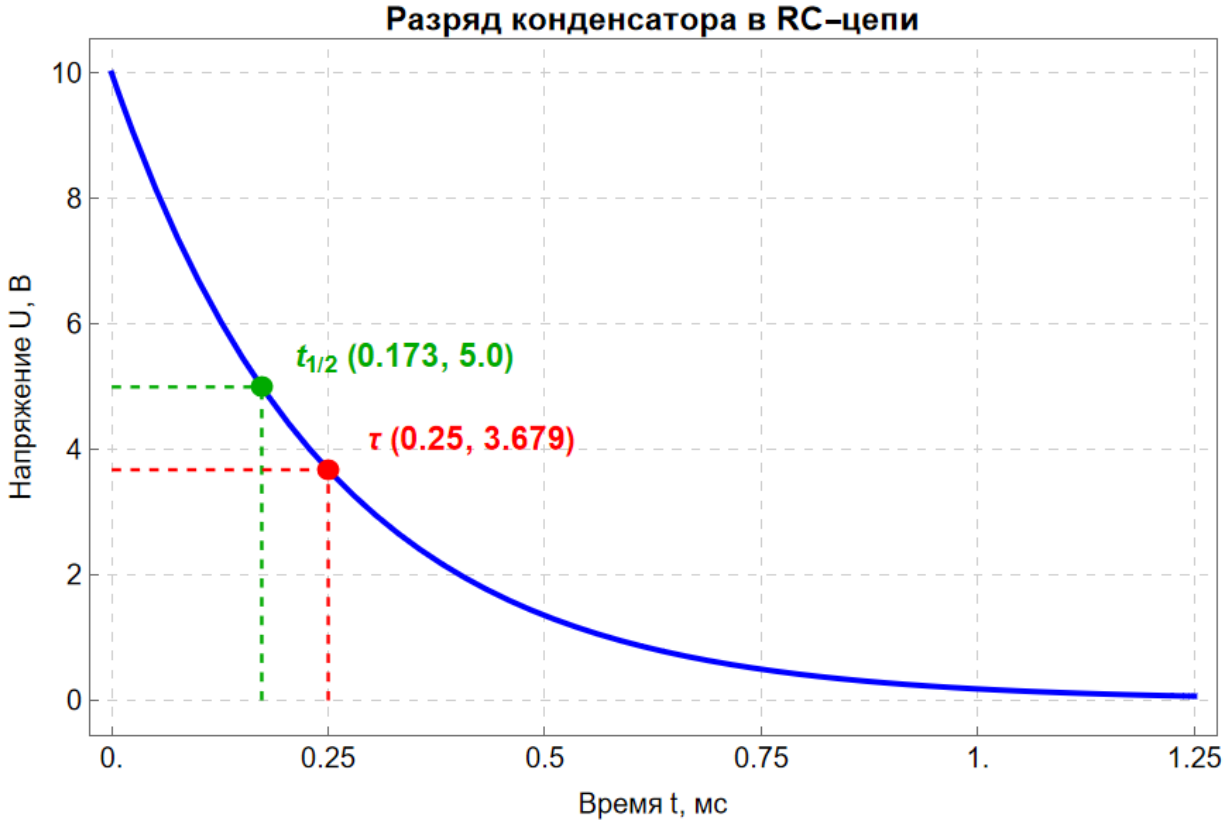
$$\tau = R \cdot C = 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = 2.5 \cdot 10^{-4} = 0.25 \text{ мс}$$

Интервал времени для построения графика по условию задания ($0 \leq t \leq 5RC$):

$$0 \leq t \leq 1.25$$

Уравнение зависимости напряжения на конденсаторе от времени примет вид:

$$U(t) = 10 \exp\left(-\frac{t}{0.25}\right)$$



Момент уменьшения напряжения в e раз ($U = U_0/e$): $\tau = RC = 0.25$ мс

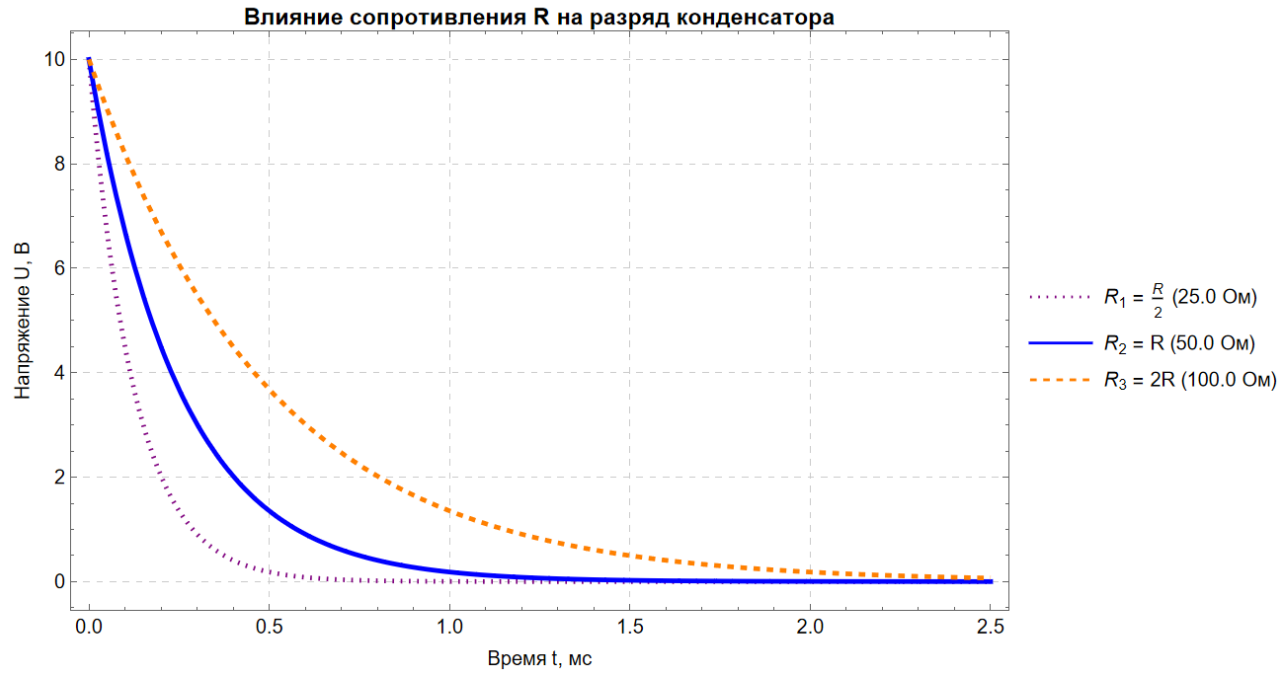
Время уменьшения напряжения в два раза ($t_{1/2}$):

Напряжение падает до значения $U_0/2 = 5$ В. Из уравнения:

$$5 = 10e^{-t_{1/2}/\tau} \Rightarrow e^{-t_{1/2}/\tau} = 0.5 \Rightarrow t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$$

Вычисляем точное значение: $t_{1/2} = 0.25 \cdot 0.69315 \approx 0.173$ мс

ЗАДАНИЕ 2. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ RC-ЦЕПИ



Влияние сопротивления R:

Постоянная времени $\tau = R \cdot C$ прямо пропорциональна величине резистора, поэтому при уменьшении сопротивления до $R/2 = 25$ Ом постоянная времени падает в два раза ($\tau_1 = 0.125$ мс), ток разряда в начальный момент увеличивается, и конденсатор разряжается быстрее. При увеличении сопротивления до $2R = 100$ Ом постоянная времени возрастает в два раза ($\tau_3 = 0.5$ мс), ограничивая ток разряда, из-за чего процесс протекает медленнее.

Влияние емкости C:

При удвоении емкости ($2C = 10$ мкФ) при исходном $R = 50$ Ом новая постоянная времени равна: $\tau_{new} = 2 \cdot (R \cdot C) = 2\tau$. Видно, что τ строго удваивается, так как конденсатор большей емкости накапливает в два раза больший начальный заряд при том же напряжении, и для его полной отдачи через неизменное сопротивление требуется ровно в два раза больше времени.

ЗАДАНИЕ 3. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC-ЦЕПИ

Решая уравнение $L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$, получаем заряд:

$$q(t) = CU_0 e^{-\gamma t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right]$$

и ток:

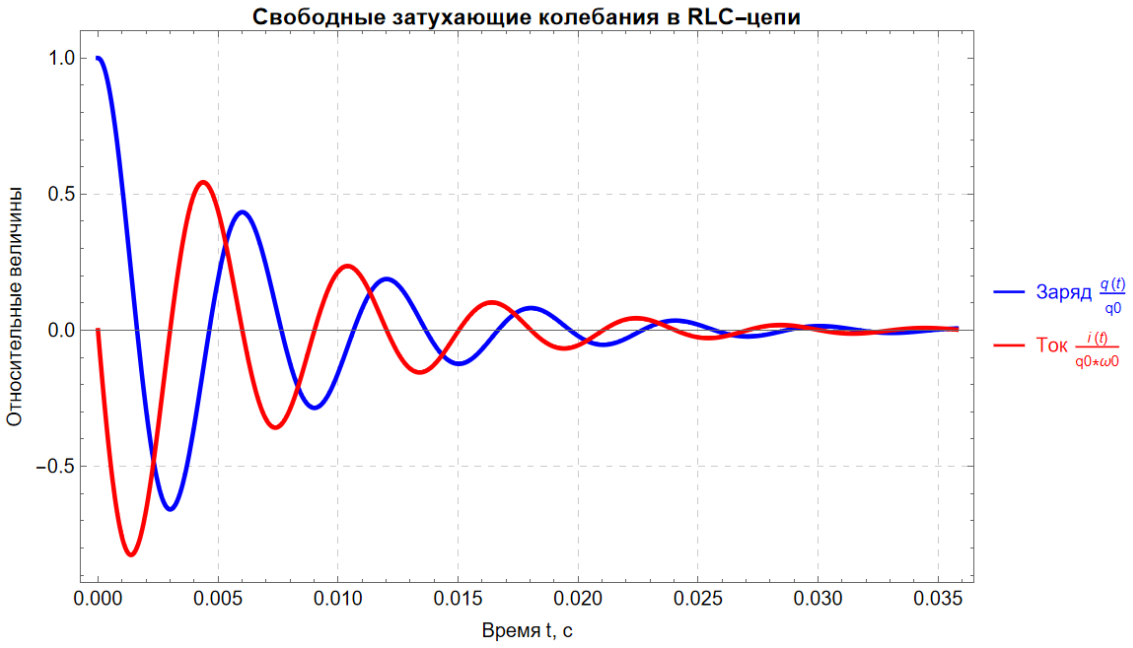
$$i(t) = -CU_0\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)$$

При наличии активного сопротивления ($R \neq 0$) часть энергии электромагнитного поля контура при каждом колебании рассеивается в виде тепла.

Идеальный контур (R = 0): Колебания происходят с собственной частотой $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ и строго фиксированным периодом $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.

Реальный контур ($R \neq 0$): Возникает коэффициент затухания $\gamma = \frac{R}{2L}$. Из-за этого частота свободных колебаний уменьшается: $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$

Поскольку период обратно пропорционален частоте ($T = \frac{2\pi}{\omega}$), условный период затухающих колебаний $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$ всегда больше периода T_0. Сопротивление физически замедляет процесс перекачки энергии между электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки индуктивности



ЗАДАНИЕ 4. РЕЖИМЫ ЗАТУХАНИЯ

Колебательный режим ($R < R_{кр}$): Заряд успевает периодически менять знак, совершая затухающие колебания вокруг положения равновесия. Система совершает несколько циклов перехода энергии из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки, прежде чем полностью затихнуть.

В этом случае коэффициент затухания меньше собственной частоты ($\gamma < \omega_0$). Корни характеристического уравнения получаются комплексными: $s_{1,2} = -\gamma \pm \mathrm{i}\omega_d$, где $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, i – мнимая единица.

Используя формулу Эйлера, получаем:

$$q(t) = e^{-\gamma t}(A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t))$$

После подстановки начальных условий, константы принимают значения $A = Q_0$ и $B = Q_0\frac{\gamma}{\omega_d}$.

Вынося Q_0 за скобки, получаем формулу:

$$\mathrm{q}(t) = Q_0 e^{-\gamma t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right]$$

Критический режим ($R = R_{кр}$): Граничный случай. Потери энергии идеально сбалансированы с её запасом. Заряд убывает экспоненциально и возвращается к нулю быстрее всего, при этом ни разу не пересекая нулевую отметку (без перемены знака заряда).

Коэффициент затухания строго равен собственной частоте ($\gamma = \omega_0$). Дискриминант характеристического уравнения равен нулю, и мы получаем два совпадающих вещественных корня: $s_1 = s_2 = -\omega_0$. Общее решение ищется в виде:

$$q(t) = (A + Bt)e^{-\omega_0 t}$$

Найдем константы A и B из начальных условий и получим:

$$\mathrm{q}(t) = Q_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}$$

Апериодический режим ($R > R_{кр}$): Сопротивление в контуре слишком велико, ток течет крайне медленно. Конденсатор плавно разряжается, и система медленно разряжается в ноль намного дольше, чем в критическом режиме. В этом случае затухание слишком сильное ($\gamma > \omega_0$). Дискриминант характеристического уравнения положителен, и мы получаем два различных вещественных отрицательных корня:

$$s_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Пусть $\kappa = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Тогда корни равны $s_{1,2} = -\gamma \pm \kappa$. Общее решение имеет вид:

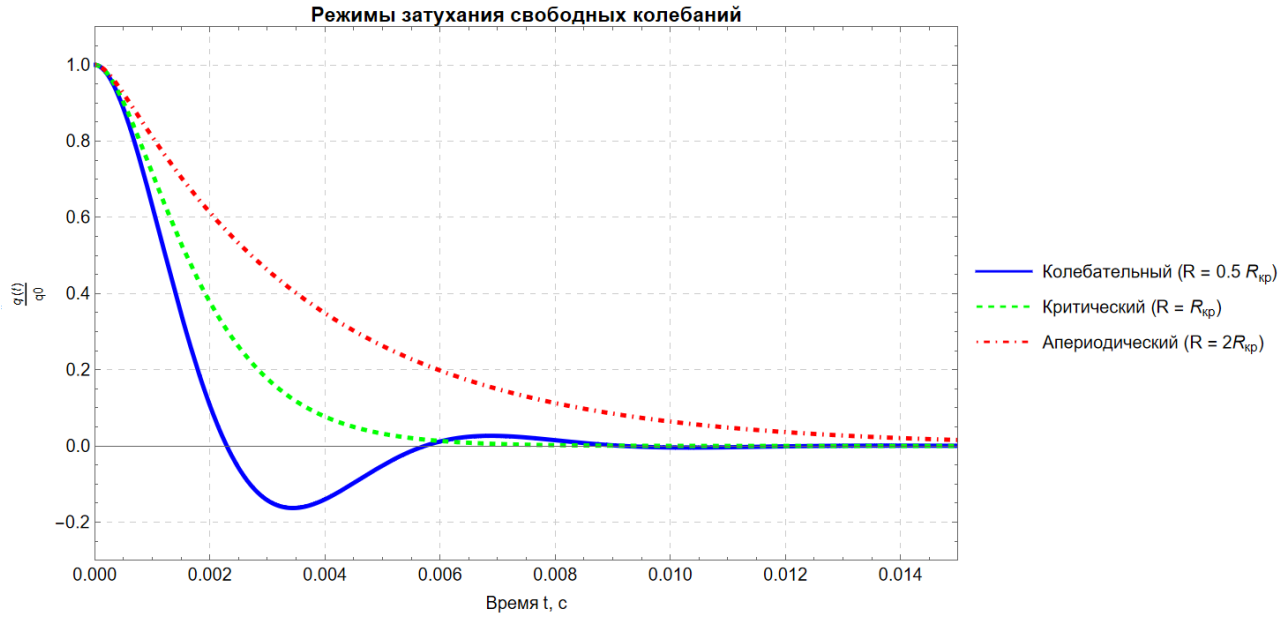
$$q(t) = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\kappa t} + C_2 e^{-\kappa t})$$

Это уравнение переписывается в гиперболической тригонометрической форме:

$$q(t) = e^{-\gamma t}(A\cosh(\kappa t) + B\sinh(\kappa t))$$

Проделав аналогичные шаги с поиском констант через начальные условия, мы получаем значения констант $A = Q_0$ и $B = Q_0\frac{\gamma}{\kappa}$:

$$\mathrm{q}(t) = Q_0 e^{-\gamma t}\left[\cosh(\kappa t) + \frac{\gamma}{\kappa}\sinh(\kappa t)\right]$$



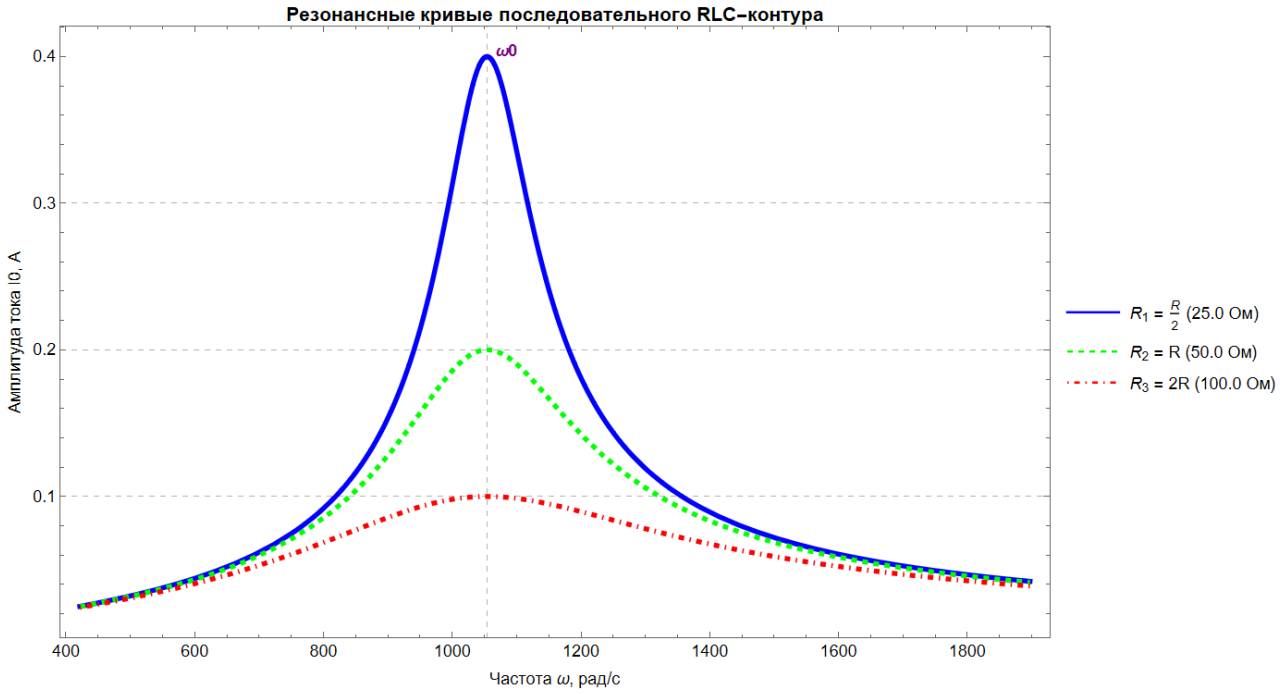
ЗАДАНИЕ 5. РЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ RLC-ЦЕПИ

Амплитуда установившегося тока:

$$I_0(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Ток $I_0(\omega)$ достигает своего абсолютного максимума, когда знаменатель дроби минимален. Минимальное значение подкоренного выражения равно R^2, что достигается при условии:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega_{\text{макс}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$



ЗАДАНИЕ 6. ФАЗОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Функция фазочастотной характеристики:

$$\phi(\omega) = \operatorname{atan2}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}, R\right)$$

На основе знака функции $\phi(\omega)$ определяются три режима работы цепи:

Ток опережает напряжение по фазе ($\phi < 0$):

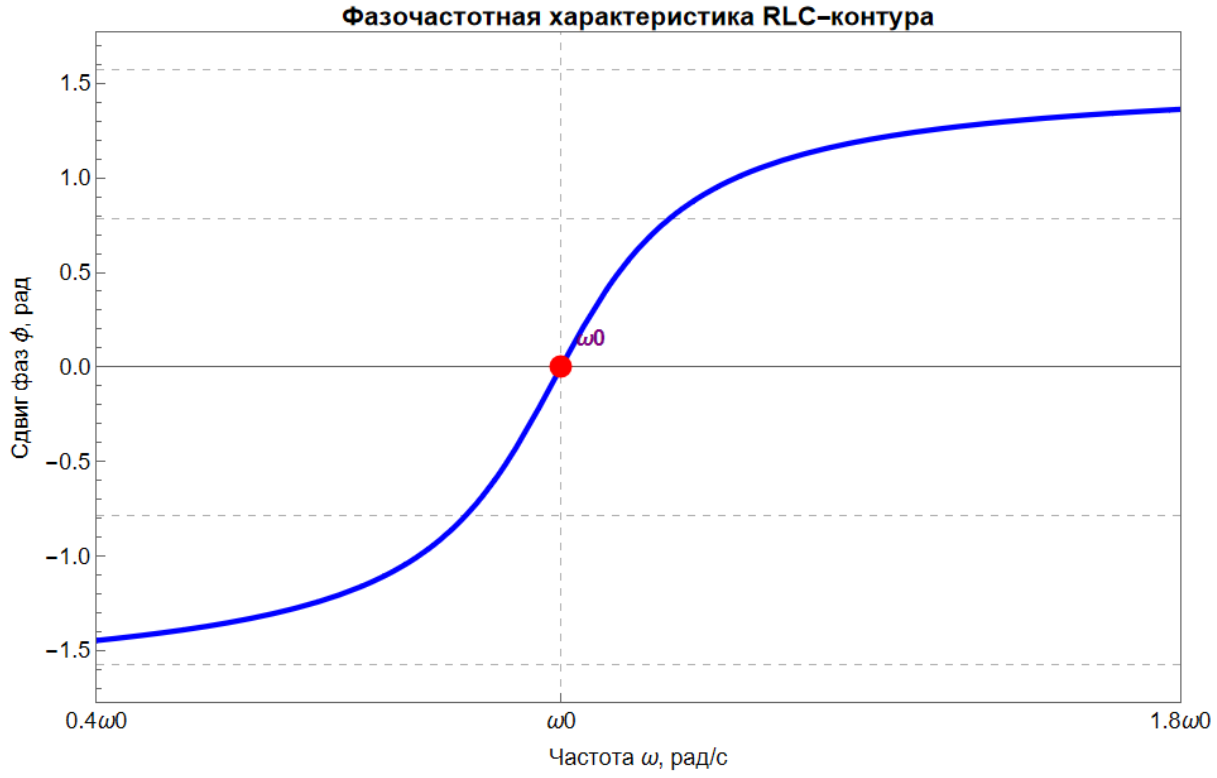
Это происходит на частотах ниже резонансной, то есть $\omega_{\text{мин}} \leq \omega < \omega_0$. На низких частотах емкостное сопротивление преобладает над индуктивным ($X_C > X_L$), вследствие чего цепь имеет емкостный характер.

Ток совпадает с напряжением по фазе ($\phi = 0$):

Данное условие выполняется строго в точке резонанса: $\omega = \omega_0$. На резонансной частоте реактивные сопротивления катушки и конденсатора полностью компенсируют друг друга ($X_L = X_C$).

Ток отстает от напряжения по фазе ($\phi > 0$):

Это происходит на частотах выше резонансной, $\omega_0 < \omega \leq \omega_{\text{макс}}$. С ростом частоты индуктивное сопротивление становится больше емкостного ($X_L > X_C$), и цепь приобретает индуктивный характер.

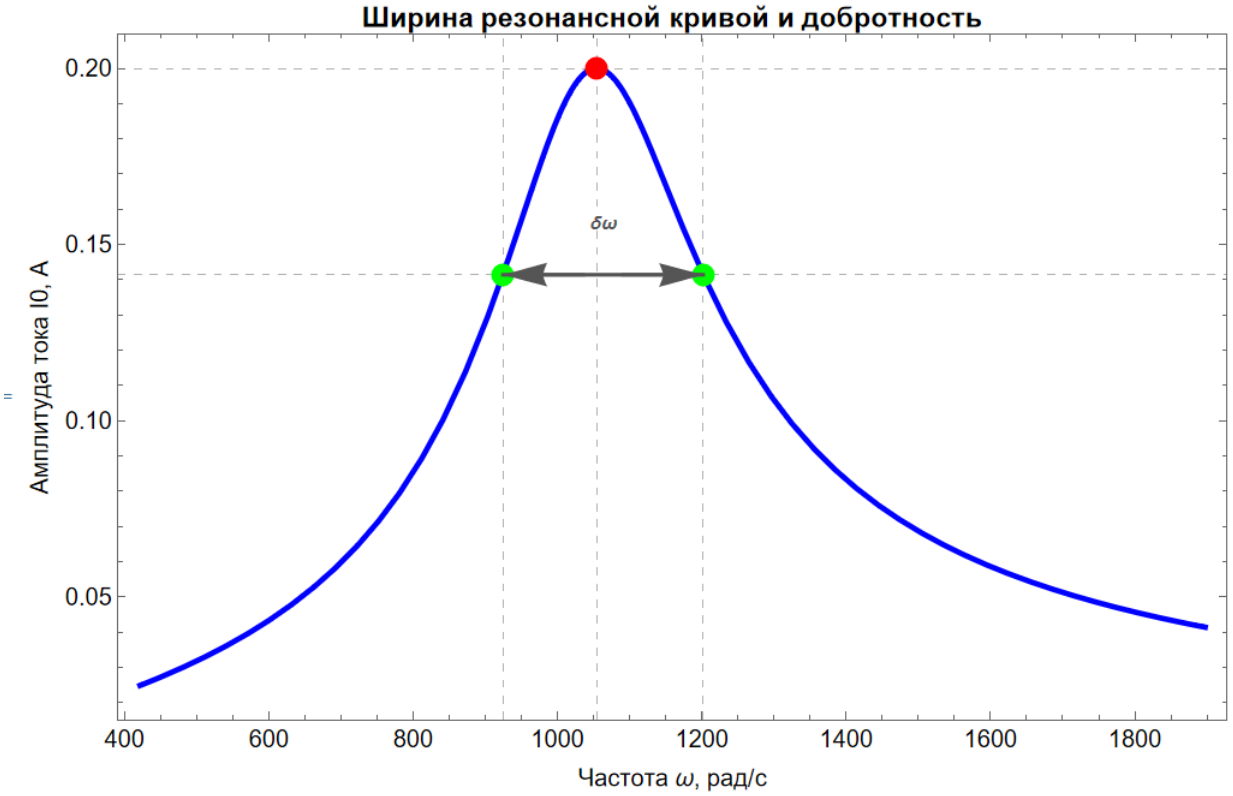


ЗАДАНИЕ 7. ДОБРОТНОСТЬ И ШИРИНА РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ

$\omega 1$ = 924.314 рад/с; $\omega 2$ = 1202.09 рад/с

Найденная ширина полосы $\delta\omega$ = 277.778 рад/с

Теоретическая ширина полосы R/L = 277.778 рад/с



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Постоянная времени $\tau = R \cdot C$ определяет скорость протекания переходного процесса (заряда или разряда конденсатора). Физически это промежуток времени, в течение которого напряжение на конденсаторе изменяется в e раз от своего начального или установившегося значения.
2. Для получения уравнения последовательного контура применяют второе правило Кирхгофа для замкнутого контура: $U_L + U_R + U_C = 0 \Rightarrow L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0$. Учитывая, что сила тока в контуре равна первой производной от заряда по времени ($i = \frac{dq}{dt}$), а скорость изменения тока – второй производной ($\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$):

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

3. Величина активного сопротивления R определяет режим затухания колебаний в контуре:

   При $R < R_{\text{кр}}$ процесс имеет колебательный характер (заряд периодически меняет знак).

   При $R = R_{\text{кр}}$ наступает критический режим (система максимально быстро возвращается к равновесию без колебаний).

   При $R > R_{\text{кр}}$ процесс становится апериодическим (замедленный экспоненциальный разряд без колебаний).
4. Резонанс напряжений в последовательном контуре возникает при условии равенства реактивных сопротивлений индуктивности и конденсатора ($X_L = X_C$). Условие резонанса:

$$X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

5. Знак фазового сдвига $\phi = atan2(X_L - X_C, R)$ определяется знаком полного реактивного сопротивления контура $X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$:

   При $\omega < \omega_0$ преобладает емкостное сопротивление ($X_C > X_L$), реактивное сопротивление $X < 0$, цепь имеет емкостный характер.

   При $\omega = \omega_0$ наступает баланс $X_L = X_C$, реактивное сопротивление $X = 0$, цепь становится активной

   При $\omega > \omega_0$ с ростом частоты начинает доминировать индуктивное сопротивление ($X_L > X_C$), реактивная часть становится положительной, цепь приобретает индуктивный характер

6. Добротность Q характеризует остроту резонансного пика и отношение запасенной в контуре энергии к теряемой за период. Она обратно пропорциональна относительной ширине резонансной кривой.